

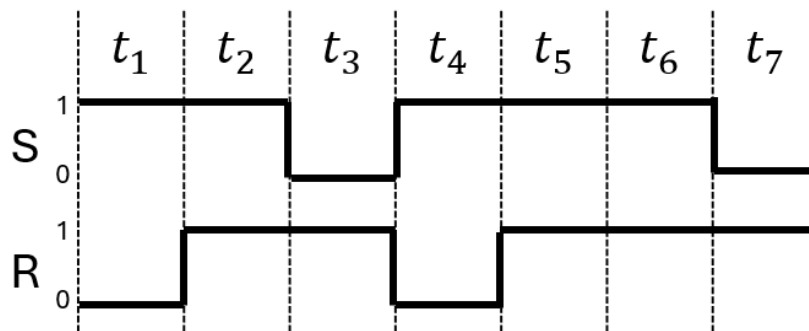
東海大學試題紙

科目： 邏輯設計 組別： _____ 學系： 資訊工程學系
 考試日期： 4月16日 份數： 54 命題教師： 陳政宇

1. (20%) 試設計一個輸入如下表，但是輸入 D_3 為最高優先權且輸入 D_0 為最低優先權的一個4位元優先權編碼器(寫出卡諾圖化簡後的輸出函數並畫出邏輯電路圖)。(V為有效位元指示器)

Input				Output		
D_0	D_1	D_2	D_3	x	y	V
0	0	0	0	X	X	0
1	0	0	0	0	0	1
X	1	0	0	0	1	1
X	X	1	0	1	0	1
X	X	X	1	1	1	1

2. (20%) 請試著描繪(a) SR NOR Latch 以及(b) D Latch 的邏輯電路圖以及所代表的功能。(每一個門鎖器為10%，邏輯電路圖5%，功能表5%)
3. (30%) 請試著描繪出所有正反器的特性表、特性方程式以及激勵表。(共三種(D, JK, T)，功能表4%、功能函數3%和激勵表3%)
4. (10%) 已知一個 SR NAND 門鎖器輸入 S 與 R 的訊號波形變化圖如下所示，假設忽略門鎖器內部的開傳遞延遲，試畫出此門鎖器輸出 Q 的波形變化圖。

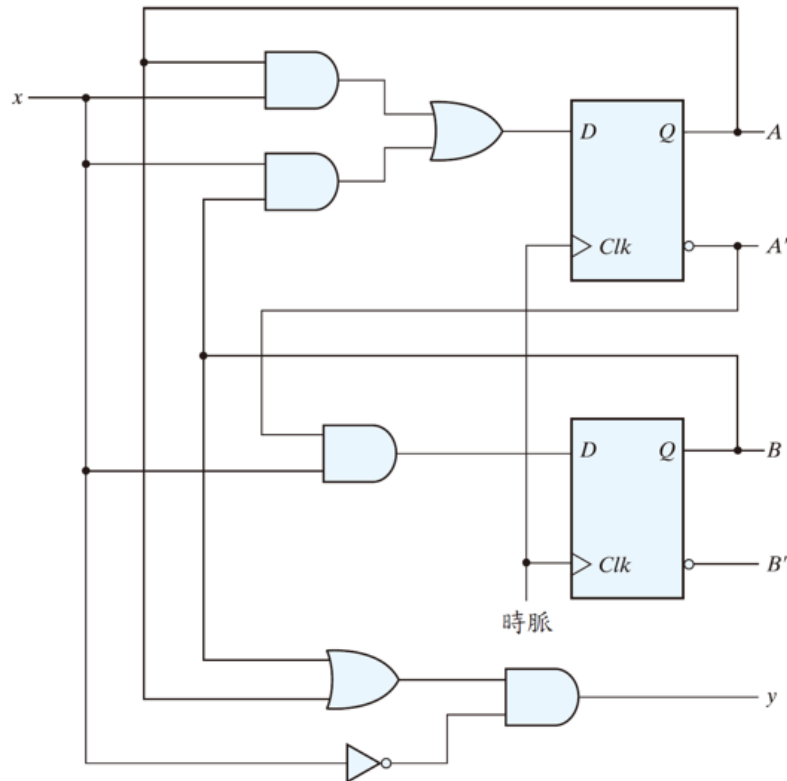


~背面還有題目~

東海大學試題紙

科目： 邏輯設計 組別： _____ 學系： 資訊工程學系
 考試日期： 4月16日 份數： 54 命題教師： 陳政宇

5. (20%) 根據此邏輯電路圖(a) 寫出狀態方程式和輸出布林方程式；(b) 寫出狀態表；(c) 畫出狀態圖。



6. (20%) 根據圖中狀態表設計一個電路，它能偵測出在輸入端的一串位元中(輸入是一個串列式位元串(serial bit stream))，有三個或更多個連續的 1 出現。寫出(a) 此 FSM 狀態表；(b)利用卡諾圖化簡並求出狀態方程式和輸出布林方程式；(c) 畫出邏輯電路圖；(d) 判斷這個 FSM 電路為 Mealy machine 或是 Moore machine，並說明為什麼(沒寫原因不給分)。

